Текстуры

Быковских Дмитрий Александрович

22.11.2025

Текстуры

Быковских Дмитрий Александрович

22.11.2025

Определение

Текстура (texture) — массив данных (одномерный или многомерный).

Элементом текстуры (texture element) является **тексел (texel)**.

При рендеринге 3D-объекта тексели из текстуры преобразуются в пиксели на экране.

Например, текстура может содержать характеристики цвета (RGB).

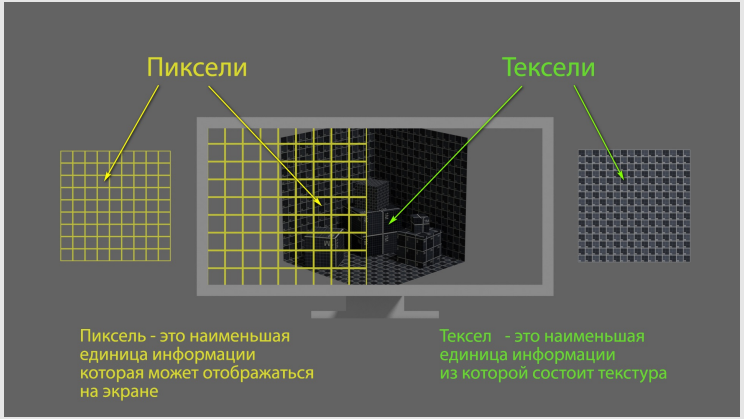


Рис. 1: Процесс преобразования текселей в пиксели на экране

Текстурное отображение (Texture Mapping)

Texture Mapping (текстурное отображение) — процесс проецирования текстуры (2D-изображения) на поверхность 3D-объекта.

Этот процесс устанавливает связь между координатами объекта (в 3D-пространстве) и координатами текстуры (в 2D-пространстве) посредством определения соответствия участков текстуры для каждой точке поверхности объекта.
В качестве дополнительного атрибута для каждой вершины объекта, имеющей координаты, указывается текстурные координаты (или UV-координаты).

Примечание.
Генерацию UV-развертки для объекта можно выполнить автоматически, например, с помощью редактора blender.

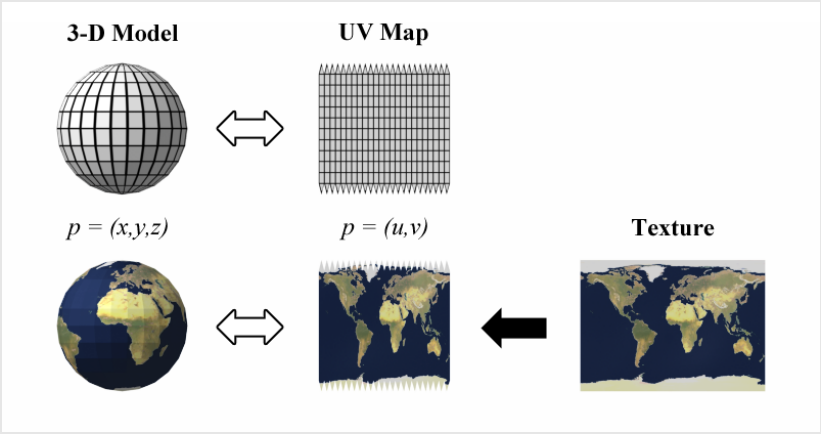


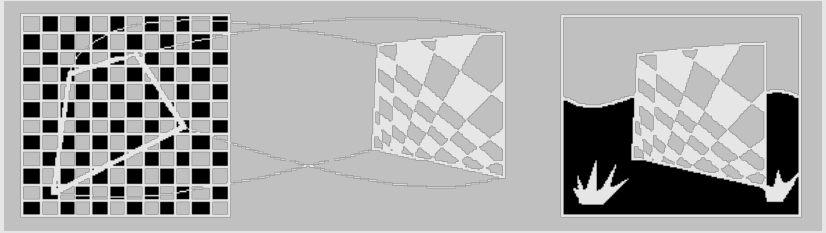
Рис. 2: uv-развертка (uv-mapping)

Наложение текстур

Texture Sampling (сэмплирование) — процесс извлечения данных из текстуры (например, цвета или других атрибутов) в заданной точке на основе интерполированных UV-координат, которые были рассчитаны автоматически на этапе растеризации.

Наложение текстур

Texture Sampling (сэмплирование) — процесс извлечения данных из текстуры (например, цвета или других атрибутов) в заданной точке на основе интерполированных UV-координат, которые были рассчитаны автоматически на этапе растеризации.



Пространство текстуры
Координаты текстур
uv-space

Пространство объектов
Параметры поверхности
xyz-space

Пространство изображения
Координаты пикселей
xy-space

Рис. 3: Схема наложения текстуры на поверхность объекта

Эффект ступенчатости

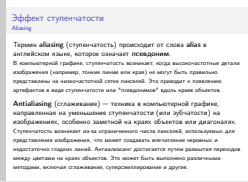
Aliasing

Термин **aliasing** (ступенчатость) происходит от слова **alias** в английском языке, которое означает **псевдоним**.

В компьютерной графике, ступенчатость возникает, когда высокочастотные детали изображения (например, тонкие линии или края) не могут быть правильно представлены на низкочастотной сетке пикселей. Это приводит к появлению артефактов в виде ступенчатости или "псевдонимов" вдоль краев объектов.

Antialiasing (сглаживание) — техника в компьютерной графике, направленная на уменьшение ступенчатости (или зубчатости) на изображениях, особенно заметной на краях объектов или диагоналях.

Ступенчатость возникает из-за ограниченного числа пикселей, используемых для представления изображения, что может создавать впечатление неровных и недостаточно гладких линий. Антиалиасинг достигается путем размытия переходов между цветами на краях объектов. Это может быть выполнено различными методами, включая сглаживание, суперсэмплирование и другие.



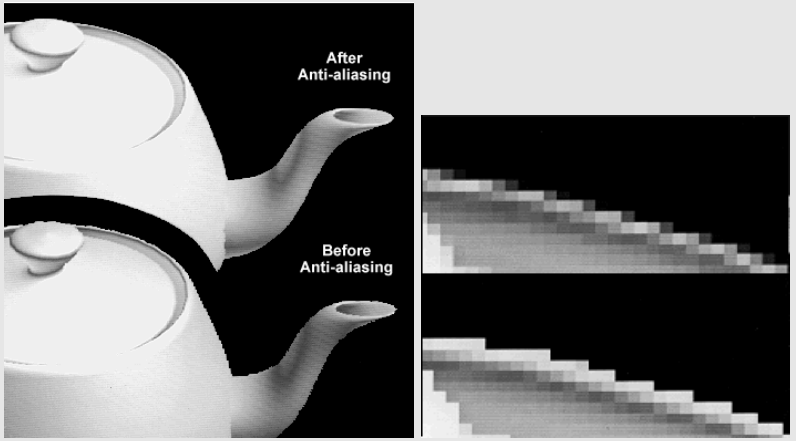


Рис. 4: Пример эффекта ступенчатости

Способы наложения текстур

1. Метод ближайшего соседа (Nearest-Neighbour Method) (без фильтрации)
2. Билинейная фильтрация (Bilinear Filtering)
3. Бикубическая фильтрация
4. Трилинейная фильтрация (Trilinear Filtering)
5. Анизотропная фильтрация (Anisotropic Filtering)

Примечание.
Используется аппаратно-программная поддержка.

Способы наложения текстур
1. Метод ближайшего соседа (Nearest-Neighbour Method) (без фильтрации)
2. Билинейная фильтрация (Bilinear Filtering)
3. Бикубическая фильтрация
4. Трилинейная фильтрация (Trilinear Filtering)
5. Анизотропная фильтрация (Anisotropic Filtering)
Примечание.
Используется аппаратно-программная поддержка.

Метод ближайшего соседа

Nearest-Neighbour Method

Метод ближайшего соседа — основан на ступенчатой интерполяции. Этот метод использует значения самого близкого пикселя для вычисления нового значения после масштабирования.
Когда изображение масштабируется в больший размер, каждый новый пиксель получает значение из ближайшего пикселя в оригинальном изображении. Аналогично, при уменьшении размера каждый новый пиксель получает значение из ближайшего пикселя, что может быть менее точным представлением данных.

Пример использования.
Приложения с низкими требованиями к производительности.

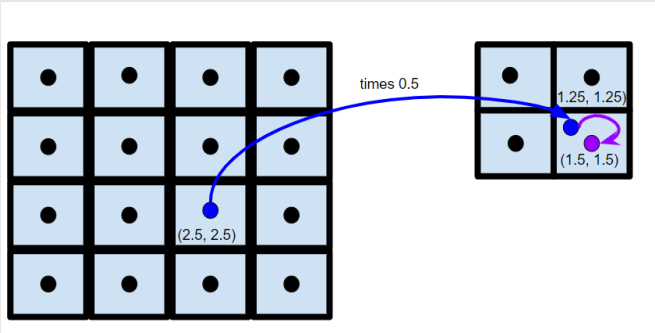


Рис. 5: Пример текстуры

Текстурная фильтрация

Texture Filtering

Фильтрации, основанные на интерполяции, т.е. сколько соседних точек (texels) они учитывают и какой порядок используется. Получается изображение без резких лесенок.

Билинейная фильтрация — метод фильтрации текстуры, при котором берутся 4 ближайшие текселя, образующих квадрат вокруг точки выборки. Картинка выглядит немного размытой.

Бикубическая фильтрация — метод фильтрации, при котором берутся 16 ближайших текселя, образующих квадрат вокруг точки выборки. Может давать небольшие ореолы на резких границах.

Основная идея бикубической фильтрации заключается в том, чтобы использовать значения не только ближайших пикселей, как в билинейной фильтрации, но и значения соседних пикселей, чтобы создать более гладкие и точные результаты. Алгоритм использует кубические полиномы для интерполяции значений пикселей.



Рис. 6: Сравнение фильтраций: метод ближайшего соседа (слева) и билинейная фильтрация (справа)

Mip-текстура

Mipmap

Mipmap (Multum In Parvo, т.е. многое в малом) представляет собой предварительно созданный набор изображений с разными разрешениями исходной текстуры. Каждое последующее изображение в этом наборе имеет размер в половину (или в другой пропорции) меньший, чем предыдущее. Таким образом, создается иерархия текстур, где каждый уровень представляет собой изображение с определенным уровнем детализации.

Использование такой текстуры позволяет избежать артефактов, таких как мерцание и дрожание текстур на дальних объектах, и в то же время повысить производительность при рендеринге.

Mip-текстура
Mipmap
Mipmap (Multum In Parvo, т.е. многое в малом) представляет собой предварительно созданный набор изображений с разными разрешениями исходной текстуры. Каждое последующее изображение в этом наборе имеет размер в половину (или в другой пропорции) меньший, чем предыдущее. Таким образом, создается иерархия текстур, где каждый уровень представляет собой изображение с определенным уровнем детализации.
Использование такой текстуры позволяет избежать артефактов, таких как мерцание и дрожание текстур на дальних объектах, и в то же время повысить производительность при рендеринге.

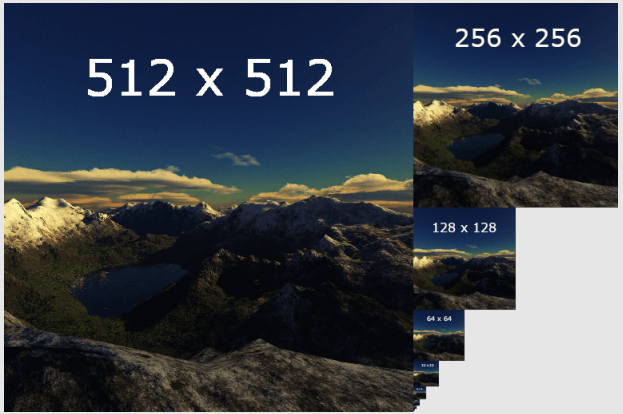


Рис. 7: Mip-текстура

Трилинейная фильтрация

Trilinear Filter

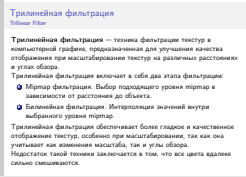
Трилинейная фильтрация — техника фильтрации текстур в компьютерной графике, предназначенная для улучшения качества отображения при масштабировании текстур на различных расстояниях и углах обзора.

Трилинейная фильтрация включает в себя два этапа фильтрации:

1. Mipmap фильтрация. Выбор подходящего уровня mipmap в зависимости от расстояния до объекта.
2. Билинейная фильтрация. Интерполяция значений внутри выбранного уровня mipmap.

Трилинейная фильтрация обеспечивает более гладкое и качественное отображение текстур, особенно при масштабировании, так как она учитывает как изменения масштаба, так и углы обзора.

Недостаток такой техники заключается в том, что все цвета вдалеке сильно смешиваются.



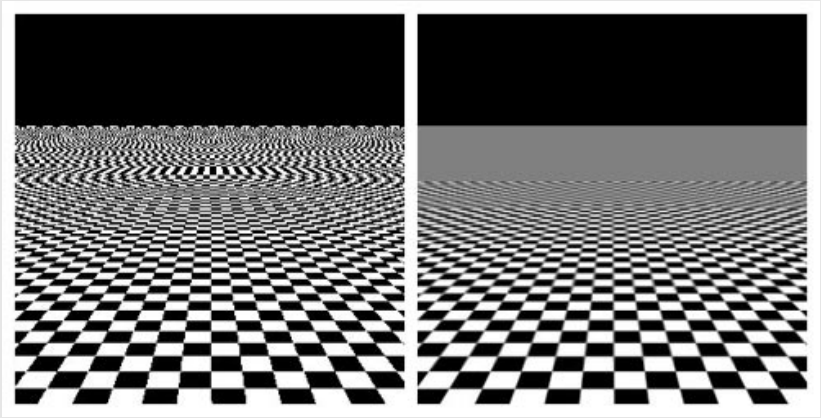


Рис. 8: Сравнение методов фильтрации: билинейной (слева) и трилинейной (справа)

Анизотропная фильтрация

Anisotropic Filtering (with Mipmaps)

Анизотропная фильтрация — техника в компьютерной графике, применяемая к текстурам для улучшения качества отображения при различных углах обзора. Эта техника особенно полезна при работе с текстурами, которые наклонены под разными углами или отображаются под разными ракурсами.
Фактически убирает размытие при смешивании за счет того, что работает в трех измерениях.

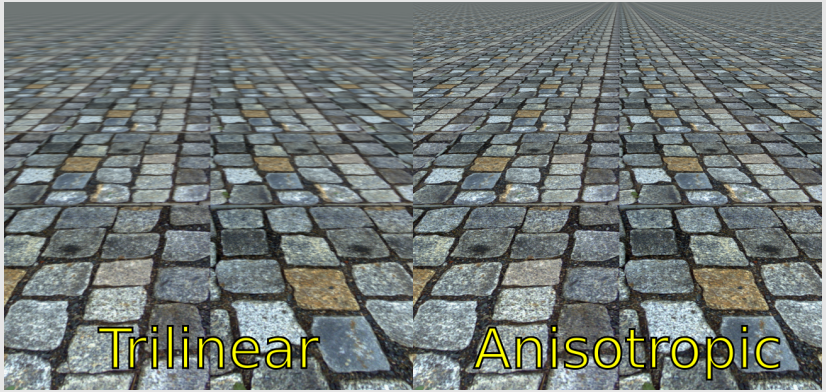


Рис. 9: Сравнение методов фильтрации: трилинейной (слева) и анизатропной (справа)

Классификация текстур

Основные

1. Исходные изображения;
2. MIP-текстуры;
3. Процедурно генерируемые текстуры.

Специализированные

1. Карта нормалей (Normal Map);
2. Карта высот (Height Map);
3. Карта окклюзии (Ambient Occlusion Map);
4. Карта тени (Shadow Map);
5. Карта смешивания (Blend Map);
6. и др.

Классификация текстур
Основные
Исходные изображения;
MIP-текстуры;
Процедурно генерируемые текстуры.
Специализированные
Карта нормалей (Normal Map);
Карта высот (Height Map);
Карта окклюзии (Ambient Occlusion Map);
Карта тени (Shadow Map);
Карта смешивания (Blend Map);
и др.

Эффект наложения текстур на полигональные модели привел к большому прорыву.

До сих пор использование текстур является основой для построения реалистичного изображения.

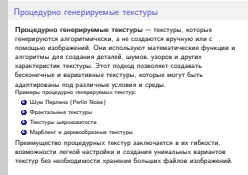
Процедурно генерируемые текстуры

Процедурно генерируемые текстуры — текстуры, которые генерируются алгоритмически, а не создаются вручную или с помощью изображений. Они используют математические функции и алгоритмы для создания деталей, шумов, узоров и других характеристик текстуры. Этот подход позволяет создавать бесконечные и вариативные текстуры, которые могут быть адаптированы под различные условия и среды.

Примеры процедурно генерируемых текстур:

1. Шум Перлина (Perlin Noise)
2. Фрактальные текстуры
3. Текстуры шероховатости
4. Марблинг и деревообразные текстуры

Преимущество процедурных текстур заключается в их гибкости, возможности легкой настройки и создания уникальных вариантов текстур без необходимости хранения больших файлов изображений.



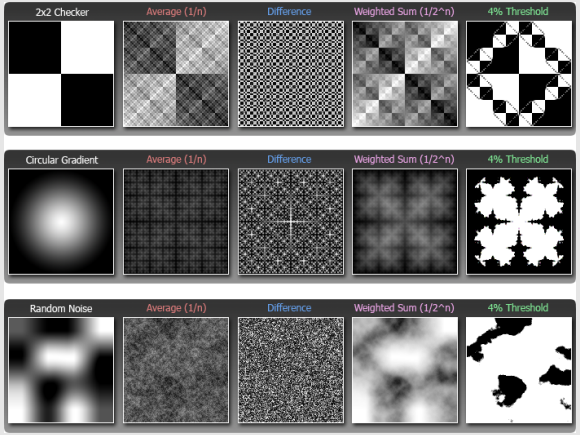


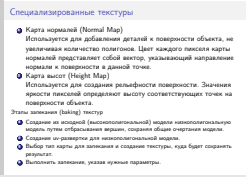
Рис. 10: Процедурные текстуры

Специализированные текстуры

1. Карта нормалей (Normal Map)
   Используется для добавления деталей к поверхности объекта, не увеличивая количество полигонов. Цвет каждого пикселя карты нормалей представляет собой вектор, указывающий направление нормали к поверхности в данной точке.
2. Карта высот (Height Map)
   Используется для создания рельефности поверхности. Значения яркости пикселей определяют высоту соответствующих точек на поверхности объекта.

Этапы запекания (baking) текстур

1. Создание из исходной (высокополигональной) модели низкополигональную модель путем отбрасывания вершин, сохраняя общие очертания модели.
2. Создание uv-развертки для низкополигональной модели.
3. Выбор тип карты для запекания и создание текстуры, куда будет сохранять результат.
4. Выполнить запекание, указав нужные параметры.



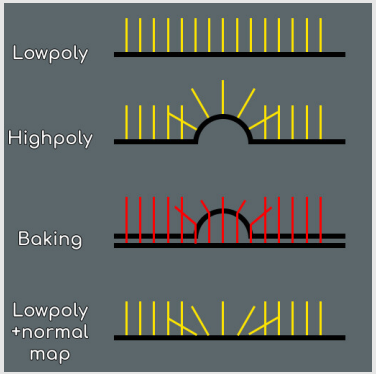


Рис. 11: Схема процесса запекания текстуры

Примечание. Позволяет сохранить высокую детализацию, минимизируя вычислительные затраты

Специализированные текстуры

связанные с тенями

3. Карта окружающего затенения (Ambient Occlusion Map)
   Описывает, насколько освещен каждый пиксель, учитывая его окружение. Темные области могут указывать на близость объектов или узкие пространства, где освещение ограничено.
4. Карта теней (Shadow Map)
   Используется для определения областей, находящихся в тени.

Примечание.
Текстура, в которой хранятся тени от рассеянного света, содержит оттенки серого.
Подходит для сцены с неподвижными источниками света.
Разделение необходимо в случаи изменения степени освещенности сцены.

Специализированные текстуры
связанные с тенями
3. Карта окружающего затенения (Ambient Occlusion Map)
Описывает, насколько освещен каждый пиксель, учитывая его окружение. Темные области могут указывать на близость объектов или узкие пространства, где освещение ограничено.
4. Карта теней (Shadow Map)
Используется для определения областей, находящихся в тени.
Примечание.
Текстура, в которой хранятся тени от рассеянного света, содержит оттенки серого.
Подходит для сцены с неподвижными источниками света.
Разделение необходимо в случаи изменения степени освещенности сцены.

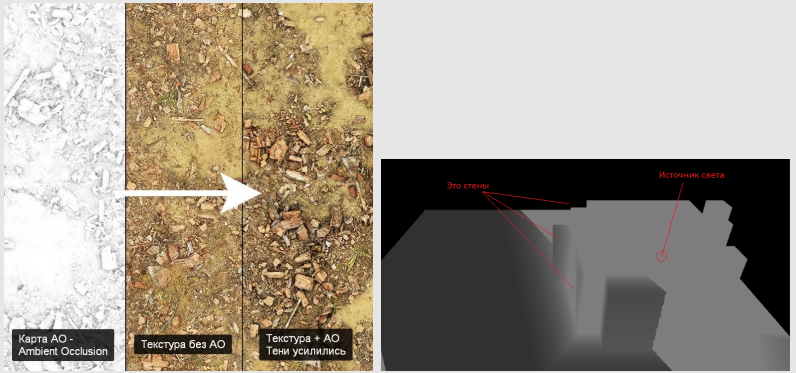


Рис. 12: Специализированные текстуры: Карта окружающего затенения (слева) и карта теней (справа)

Специализированные текстуры

5. Карта смешивания (Blend Map)
   Применяется для смешивания нескольких текстур в зависимости от определенных условий. Например, можно использовать карту смешивания для определения, где на объекте применять текстуру травы, а где текстуру камня.



Рис. 13: Проблема при смешивании

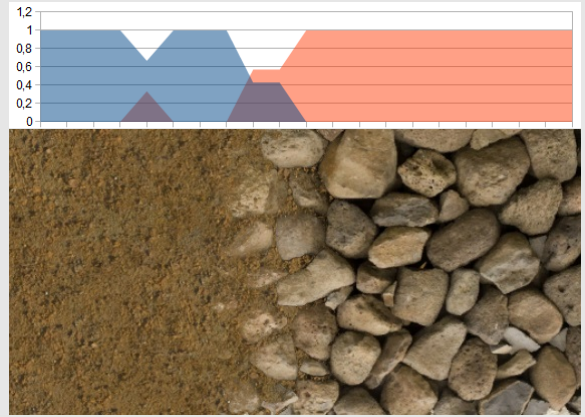


Рис. 14: Карта смешивания и результат

Заключение

Литература

1. Procedural Textures
2. Displaying Textures on the Screen
3. Texture Coordinates
4. Anti-Aliasing
5. Nearest Neighbour Interpolation
6. Viewport Texturing Filtering
7. Normal and Displacement Mapping
8. Baking Normal Maps
9. Что такое Ambient Occlusion
10. Shadow Mapping
11. Смешивание текстур ландшафта

Заключение

Литература
1. Procedural Textures
2. Displaying Textures on the Screen
3. Texture Coordinates
4. Anti-Aliasing
5. Nearest Neighbour Interpolation
6. Viewport Texturing Filtering
7. Normal and Displacement Mapping
8. Baking Normal Maps
9. Что такое Ambient Occlusion
10. Shadow Mapping
11. Смешивание текстур ландшафта